Exergame VR · Guía de instalación y diagnóstico

Cómo abrir el proyecto de Unity en otra computadora para pruebas y mejoras. Proyecto UCSM · Residencia Geriátrica Sagrada Familia.

Por qué salió todo morado

En la PC del compañero el proyecto abrió con todo morado y sin reconocer el juego. Eso no significa que el proyecto esté dañado: son síntomas típicos de que Unity **no terminó de instalar los paquetes** del proyecto. Las causas probables, en orden:

- **Versión de Unity distinta.** El proyecto es de **Unity 2022.3.62f3**. Con otra versión, Unity puede cambiar o no encontrar los paquetes.
- **Sin internet la primera vez.** La carpeta *Library* no viaja en el comprimido; Unity la reconstruye y descarga los paquetes (URP, XR Interaction Toolkit, OpenXR, TextMeshPro). Sin ellos no existe el shader URP y **todos los materiales se ven morados**.
- **Errores de compilación.** Si faltan paquetes, los scripts del juego no compilan: no aparece el menú *Exergame*, la escena muestra "missing script" y el juego "no se reconoce".
- **Faltaban los Starter Assets del XR Rig** (manos y controles) en el RAR anterior, por las rutas muy largas. El paquete nuevo ya los incluye.
- **Ruta muy larga o con caracteres raros** (por ejemplo, dentro de Descargas\...\...\). Windows corta rutas de más de 260 caracteres.

> **Solución corta:** instalar exactamente Unity 2022.3.62f3, descomprimir en una ruta corta (por ejemplo **D:\Exergame**), abrir con internet, esperar a que termine, y ejecutar **Exergame > Diagnostico del proyecto > Arreglar automaticamente**.

1. Requisitos de la computadora

Elemento	Necesario
Sistema	Windows 10/11 de 64 bits. 8 GB de RAM o más (16 GB recomendado).
Unity	**2022.3.62f3** exactamente, instalado desde Unity Hub. Módulos: **Android Build Support** con OpenJDK y Android SDK & NDK.
Internet	Obligatorio la **primera vez** que se abre el proyecto (descarga de paquetes, 5 a 20 minutos).
Disco	Al menos **10 GB libres** (el proyecto más la carpeta Library que Unity genera).
Ruta	Corta y sin tildes ni símbolos: **D:\Exergame** o **C:\Proyectos\Exergame**. Evitar Escritorio, Descargas, OneDrive o Google Drive.
Visor (opcional)	Meta Quest 2 con modo desarrollador, cable USB-C de datos y la app **Meta Horizon Link** para probar con Link.

2. Instalar Unity 2022.3.62f3

1. Instalar **Unity Hub** (unity.com/download) e iniciar sesión con una cuenta Unity (gratuita).
2. En Unity Hub > **Installs** > **Install Editor** > pestaña **Archive** > *download archive*, buscar **2022.3.62f3** y elegir *Unity Hub*. Si ya está instalada otra 2022.3, igual instalar esta versión exacta.
3. Marcar el módulo **Android Build Support** (con OpenJDK y Android SDK & NDK Tools).
4. Si Unity ya está instalado sin Android: en Installs, clic en el engranaje de la versión > **Add modules**.

3. Descomprimir y abrir el proyecto

1. Copiar **Exergame_para_compartir_...zip** (o el .rar) a una ruta corta, por ejemplo **D:**.
2. Clic derecho > **Extraer aquí**. Debe quedar **D:\Exergame** con las carpetas **Assets**, **Packages**, **ProjectSettings** y **Documentacion**. Si queda una carpeta dentro de otra (Exergame\Exergame), usar la que contiene *Assets*.

3. Unity Hub > **Projects** > **Add** > **Add project from disk** > elegir la carpeta que contiene *Assets*.
4. En la columna *Editor Version* debe decir **2022.3.62f3**. Si Hub ofrece otra versión o pide "upgrade", **no aceptar**: instalar la versión correcta.
5. Abrir con internet y esperar. La primera vez tarda (importa todo y crea Library). **No cerrar Unity** aunque parezca congelado.
6. Si aparece **"Enter Safe Mode?"**: elegir **Ignore** para que termine de descargar paquetes. Luego ir al paso 4.
7. Si aparece un aviso de **Input System** pidiendo reiniciar, aceptar (Yes).

4. Primer arranque: ejecutar el diagnóstico

El proyecto trae una herramienta propia que revisa todo lo necesario. Está en un ensamblado aparte, así que funciona aunque el resto del juego tenga errores. Si detecta problemas, se abre sola al cargar Unity.

1. Menú **Exergame > Diagnostico del proyecto**.
2. Leer la lista: **verde** = correcto, **amarillo** = aviso, **rojo** = hay que arreglar.
3. Pulsar **Arreglar automaticamente**. Hace: volver a resolver los paquetes, asignar el URP del proyecto en Graphics y Quality, pasar materiales rotos a URP/Lit, abrir el Package Manager si falta algo y ofrecer cambiar la plataforma a Android.
4. Pulsar **Volver a revisar**. Si todo está en verde: **Abrir escena del juego**.
5. La herramienta guarda un informe en **Diagnostico_Exergame.txt** (en la carpeta del proyecto). Si algo sigue fallando, enviar ese archivo.

Qué revisa:

Revisión	Qué significa si falla
Versión de Unity	No es 2022.3.62f3. Instalar la versión exacta.
Paquetes	Falta URP, XR Core Utils, XR Interaction Toolkit, OpenXR, TextMeshPro o Input System. Conectarse a internet y arreglar.
Scripts del juego	Los scripts no compilaron. Revisar la consola (Window > General > Console); casi siempre es por paquetes faltantes.
Render Pipeline (URP)	Graphics o Quality no tienen URP asignado: es la causa directa del morado.
Materiales	Materiales con shader roto (morados).
Starter Assets XR	Faltan los prefabs del XR Rig (manos y controles).
Escena, Mousey, voces	Falta la escena SalaExergame, el personaje, sus texturas o los audios.
Android, disco, rutas	Sin módulo Android, poco espacio libre o rutas demasiado largas.

5. Probar en el editor

1. Abrir la escena **Assets/Exergame/Scenes/SalaExergame** (doble clic).
2. Si la presentadora (Mousey) no está en su sitio o se ve blanca: menú **Exergame > Presentadora: usar Mousey**.
3. Si la sala está incompleta: **Exergame > Construir sala** (la vuelve a armar completa).
4. Pulsar **Play**. Sin visor se juega con el mouse: clic izquierdo en los botones y en los globos (clic derecho en un globo simula la mano equivocada).
5. Panel del evaluador (con el juego en Play): **http://localhost:8080** en la misma PC, o **http://IP-de-la-PC:8080** desde un celular en la misma red WiFi. El PIN aparece en la pantalla del juego.

6. Probar con el visor

- **Con Link (rápido para pruebas):** abrir Meta Horizon Link en la PC, conectar el Quest 2 por cable, activar Link en el visor y pulsar Play en Unity.

- **Con APK (prueba real, recomendado con residentes):** menú **Exergame > Configurar para Meta Quest 2** (una vez), luego **Exergame > Compilar e instalar en Quest (USB)** con el visor conectado y en modo desarrollador, o **Exergame > Solo crear el APK**.
- La primera compilación Android tarda bastante (10 a 30 minutos). Es normal.

7. Diagnóstico rápido de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
Todo se ve morado / rosado	No está URP, o los paquetes no se instalaron.	Diagnóstico > Arreglar automaticamente (con internet). Si sigue: cerrar Unity, borrar la carpeta **Library** y volver a abrir con internet.
No aparece el menú Exergame	Hay errores de compilación (casi siempre por paquetes).	Ver Console (botón Clear). Window > Package Manager: comprobar que estén instalados los paquetes. Abrir el diagnóstico (es independiente).
"Enter Safe Mode?" al abrir	Errores de compilación en el primer arranque.	Elegir Ignore, esperar a que bajen los paquetes y ejecutar el diagnóstico.
Scripts "Missing" en la escena	El código no compiló, o el proyecto se copió sin los archivos .meta.	Resolver primero los errores. Usar siempre el paquete creado con el menú (incluye los .meta).
Hub pide "Upgrade" o abre otra versión	Unity distinto a 2022.3.62f3.	No actualizar. Instalar 2022.3.62f3 desde el archivo de versiones.
Faltan manos o controles	No están los Starter Assets del XR Interaction Toolkit.	Package Manager > XR Interaction Toolkit > Samples > Starter Assets > Import.
Escena vacía al abrir	Unity abre una escena nueva la primera vez.	Abrir Assets/Exergame/Scenes/SalaExergame.
Mousey blanco o fuera de lugar	Texturas sin importar o posición sin aplicar.	Exergame > Presentadora: usar Mousey.
El panel no carga en el celular	Otra red WiFi o firewall de Windows.	Misma red; permitir Unity en el Firewall (red privada); usar la IP que muestra el juego.
El visor no se ve en Link	Link o el cable.	Reiniciar Horizon Link, usar cable USB 3 de datos, activar Link dentro del visor.
El APK no compila	Falta módulo Android o plataforma no cambiada.	Unity Hub > Add modules > Android. Luego Exergame > Configurar para Meta Quest 2.
Errores "path too long"	Ruta del proyecto muy larga.	Mover a D:\Exergame y volver a abrir.

8. Trabajar en equipo y compartir cambios

- Para pasar el proyecto: menú **Exergame > Crear paquete para compartir (.zip)**. Crea un .zip junto a la carpeta del proyecto con solo lo necesario (Assets, Packages, ProjectSettings y Documentacion, con todos los .meta). No copiar la carpeta **Library**: es pesada y se regenera.
- Nunca copiar archivos sueltos sin su **.meta**: Unity pierde las referencias (materiales morados, scripts "Missing").
- Para trabajar los dos a la vez conviene usar **Git** (GitHub Desktop) con Git LFS para el FBX y los audios, y un .gitignore de Unity (excluye Library, Temp, Logs, UserSettings).
- No editar la misma escena al mismo tiempo. Avisar quién toca SalaExergame.
- Antes de una sesión con residentes: probar con el APK en el visor, no solo en el editor.

9. Datos y privacidad

Los resultados se guardan con **códigos anónimos** (P01, P02...). No escribir nombres en el proyecto ni en lo que se comparte. El juego registra **rendimiento cognitivo observado**; no evalúa riesgo de caídas ni hace diagnósticos. Requiere consentimiento informado (Ley 29733).